

Primera Presentación

Nueva estructura narrativa

1. Utilidad del modelado del subsuelo, métodos disponibles y brecha de acceso

1.1. El problema no es abstracto: se toman decisiones sobre un medio que no se ve

Toda obra se apoya en un material cuya estructura no puede observarse directamente en su totalidad. El suelo no es una pieza fabricada y uniforme: su composición, rigidez, compactación, saturación y espesor cambian con la profundidad y también entre puntos cercanos. Por eso, antes de construir, rehabilitar o estudiar una obra aparecen preguntas concretas:

- ¿A qué profundidad cambia significativamente la rigidez del terreno?
- ¿Existe una capa blanda, un relleno, una cavidad o un contacto con roca?
- ¿El perfil observado en un sondeo representa realmente todo el sitio?
- ¿Cómo puede amplificar el terreno una vibración o un movimiento sísmico?
- ¿Dónde conviene realizar ensayos adicionales antes de tomar una decisión?

Modelar el subsuelo significa transformar observaciones parciales en una representación de capas o zonas con propiedades mecánicas estimadas. El modelo no es una fotografía exacta del terreno; es una hipótesis cuantitativa que debe ser compatible con las mediciones, la geología conocida y la resolución del método empleado.

En este trabajo interesa especialmente la velocidad de onda de corte, V_S , porque se relaciona con el módulo de corte a pequeñas deformaciones mediante

$$G_{\text{máx}} = \rho V_S^2, \quad (1)$$

donde ρ es la densidad del material. Un perfil $V_S(z)$ permite reconocer cambios de rigidez con la profundidad y aporta una entrada fundamental para la clasificación sísmica y el análisis de respuesta de sitio [Kramer, 1996, Foti et al., 2014]. Cuando se repiten perfiles a lo largo de una línea o sobre una grilla, la información deja de ser puramente puntual y puede convertirse en una sección 2D o en un modelo 3D.

La utilidad no está, entonces, en “medir una señal sísmica”. La señal es el dato crudo; el producto de ingeniería es un modelo del subsuelo con alcance, supuestos e incertidumbre declarados.

1.2. Casos reales: de la medición a una decisión

Los siguientes casos muestran que el modelado sísmico del subsuelo ya se utiliza para problemas de construcción, rehabilitación, clasificación de sitio e investigación. No son demostraciones de laboratorio: en todos ellos la información obtenida responde a una necesidad concreta del sitio.

1.2.1. CentrePort, Wellington: comprender daños y orientar la mitigación

El puerto de Wellington, Nueva Zelanda, sufrió licuefacción, desplazamiento lateral y daños estructurales durante el terremoto de Kaikōura de magnitud $M_w = 7,8$. Para comprender la respuesta del terreno y proponer medidas de mitigación se combinaron **114 mediciones HVSR**, ensayos MASW activos y arreglos pasivos MAM. En seis ubicaciones se desarrollaron perfiles V_S de más de 200 m de profundidad, con los cuales se estimaron la rigidez, la profundidad a roca y el período fundamental del sitio [Vantassel et al., 2018].

El resultado no fue un número aislado. Se obtuvo un mapa que reveló cambios abruptos de la estructura del subsuelo en distancias cortas. Además, los períodos estimados con ruido ambiental fueron coherentes con los períodos de máxima amplificación registrados durante terremotos reales. Este caso muestra dos ideas importantes para la tesis: la información espacial puede cambiar una interpretación de sitio y la combinación de métodos activos, pasivos y datos de sondeo es más fuerte que cualquiera de ellos por separado.

1.2.2. Mina abandonada en Colorado: localizar zonas peligrosas antes de construir

En una antigua mina de oro de Colorado se necesitaba evaluar el terreno antes de construir un nuevo estanque industrial. El problema eran los pozos colapsados, rellenos y labores mineras someras que habían quedado pobremente documentadas. Se adquirieron **40 perfiles MASW** a lo largo de varios trazados para investigar aproximadamente los primeros 9 m a 15 m del subsuelo. A partir de las anomalías detectadas se elaboró un mapa de posibles zonas débiles o vacíos para orientar los trabajos de movimiento de suelo y construcción [Crook et al., 2017].

El valor del método fue ampliar la cobertura entre observaciones puntuales. El estudio no “demostró” por sí solo la geometría exacta de cada labor minera, pero permitió concentrar la investigación y la gestión del riesgo donde la respuesta del terreno era anómala.

1.2.3. Delhi Technological University: clasificar varios sectores con un equipo comercial

En el campus de Delhi Technological University se realizaron 30 ensayos MASW en seis sectores. La adquisición utilizó un sismógrafo PASI GEA24 de 24 canales, geófonos verticales de 4,5 Hz, espaciamiento de 2 m y una maza como fuente. El trabajo reportó una velocidad de corte media de 285 m s^{-1} y clasificó el sitio dentro de la clase D utilizada por NEHRP [Gautam et al., 2020].

Este caso es especialmente útil para esta presentación porque conecta una aplicación real con uno de los equipos comerciales analizados más adelante. Muestra el flujo industrial completo: arreglo multicanal, fuente controlada, adquisición, curva de dispersión, inversión y clasificación del terreno.

1.2.4. Metro Manila: MASW y SPT como fuentes complementarias

En tres sitios de Metro Manila se comparó la estimación de $V_{S,30}$ obtenida mediante investigación geotécnica —valores SPT y calidad de roca— con la obtenida mediante MASW. Aunque los valores numéricos no fueron idénticos, ambos caminos produjeron una clasificación sísmica NEHRP consistente en los tres sitios [Monjardin and Medina, 2023].

La lección no es que MASW reemplace al SPT. El sondeo aporta muestras y una descripción local detallada; el método geofísico aporta cobertura y una estimación dinámica. Su comparación permite detectar contradicciones, reducir supuestos y construir una interpretación más defendible.

1.3. Métodos disponibles: cada uno observa una parte distinta del problema

No existe un método universalmente superior. La elección depende de la propiedad que se desea conocer, la profundidad, la resolución, la cobertura, el acceso al sitio y el nivel de

Cuadro 1: Qué demuestra cada caso de estudio.

Caso	Pregunta práctica	Resultado utilizable
CentrePort	¿Por qué varió la amplificación y qué profundidad debe incluir el modelo?	Mapa de período de sitio y perfiles profundos de rigidez y roca para análisis de respuesta.
Mina de Colorado	¿Dónde pueden existir labores colapsadas antes de construir?	Mapa de zonas débiles o vacíos para orientar investigación y movimiento de suelo.
Campus de Delhi	¿Cómo varía la rigidez entre sectores del campus?	Perfiles V_S y clasificación sísmica a partir de 30 ensayos.
Metro Manila	¿Son compatibles la investigación geotécnica y la geofísica?	Clasificación NEHRP consistente mediante SPT/RQD y MASW.

incertidumbre aceptable. Una primera división separa los ensayos que requieren penetrar o perforar el terreno de aquellos que infieren propiedades desde la superficie.

Cuadro 2: Comparación funcional de métodos de caracterización.

Método	Información principal	Fortaleza	Limitación relevante
SPT	Resistencia a penetración y muestra alterada	Práctica extendida, contacto directo y correlaciones geotécnicas conocidas	Información puntual; requiere sondeo; V_S se obtiene sólo mediante correlaciones empíricas
CPT/CPTu	Resistencia de punta, fricción y, con CPTu, presión de poros	Perfil casi continuo y buena resolución estratigráfica	Intrusivo; no recupera muestra; dificultad en gravas o materiales muy duros
Downhole / crosshole	Tiempos de viaje y V_P/V_S en profundidad	Alta resolución local y referencia valiosa para validar otros métodos	Requiere uno o varios pozos y representa un volumen limitado
Refracción / tomografía	Velocidad de primeras llegadas, usualmente V_P	Buena lectura lateral de contactos y profundidad a roca	Las capas de baja velocidad bajo capas rígidas pueden quedar ocultas; no entrega directamente V_S salvo configuración específica
MASW activo	Curva de dispersión y perfil $V_S(z)$	No invasivo, multicanal y repetible; permite perfiles 1D y secciones pseudo-2D	Requiere fuente, arreglo sincronizado e inversión; existe compromiso entre resolución y profundidad
MAM / ReMi / SPAC	Dispersión del ruido ambiental	Extiende la investigación a frecuencias bajas y mayores profundidades sin fuente controlada	Depende del campo de ruido, la geometría y registros más largos
HVSR	Frecuencia o período fundamental del sitio	Una estación triaxial y despliegue rápido	Por sí solo no determina un perfil V_S único
ERT	Distribución de resistividad eléctrica	Sensible a saturación, arcillas, cavidades y cambios litológicos	La resistividad no es una medida directa de rigidez mecánica

1.3.1. Los métodos clásicos siguen siendo necesarios

SPT y CPT son valiosos porque entregan información de contacto y se encuentran integrados en la práctica geotécnica. Los ensayos downhole y crosshole, por su parte, permiten medir velocidades sísmicas dentro o entre perforaciones. Su principal desventaja no es la calidad del dato, sino la representatividad espacial y la logística: un sondeo describe muy bien su entorno inmediato, pero la extrapolación entre sondeos puede ocultar variaciones laterales.

Por eso, la pregunta correcta no es “¿sondeo o geofísica?”, sino “¿cómo usar los sondeos para

anclar una medición que cubra un volumen mayor?”. El caso de CentrePort es ilustrativo: los datos CPT y de perforación se utilizaron para restringir la parametrización de la inversión de ondas superficiales [Vantassel et al., 2018].

1.3.2. Los métodos no invasivos intercambian contacto directo por cobertura

La refracción, la resistividad y las ondas superficiales permiten estudiar líneas o superficies sin perforar cada punto. Esa cobertura es útil para localizar cambios y decidir dónde conviene realizar una verificación directa. El precio metodológico es que el resultado se obtiene mediante un problema inverso: las propiedades se infieren a partir de la respuesta observada y varias estructuras pueden explicar datos similares.

En consecuencia, la geofísica no debe presentarse como una “radiografía” perfecta. Su utilidad está en incorporar información espacial y dinámica que los ensayos puntuales no aportan con la misma facilidad.

1.4. Por qué las ondas superficiales y por qué MASW

Las ondas Rayleigh son dispersivas en un medio estratificado: las componentes de distinta longitud de onda muestrean volúmenes diferentes del subsuelo y se propagan con velocidades de fase distintas. Esa dependencia de velocidad con frecuencia contiene información sobre la distribución de V_S .

El procedimiento MASW activo separa el problema en tres etapas:

1. **Adquisición:** una fuente controlada genera ondas y un arreglo de receptores registra simultáneamente el campo de ondas.
2. **Análisis de dispersión:** las señales se transforman al dominio frecuencia-velocidad para identificar una o varias curvas modales.
3. **Inversión:** se buscan perfiles estratificados cuya dispersión teórica sea compatible con la observada.

MASW evolucionó respecto de SASW al pasar de pares de receptores a un registro multicanal simultáneo. El muestreo espacial facilita la separación de energía coherente, reduce ambigüedades de fase y aumenta la productividad de campo [Park et al., 1999]. Los métodos pasivos MAM, ReMi o SPAC no compiten necesariamente con el activo: pueden extender la curva hacia frecuencias más bajas y, por tanto, mayores profundidades.

La elección de MASW activo para este proyecto responde a que permite generar una excitación repetible, trabajar con una geometría conocida y evaluar de manera directa la cadena instrumental multicanal desarrollada. Además, el mismo sistema puede explorar en el futuro adquisiciones pasivas mediante registros continuos.

La elección no elimina sus limitaciones:

- la profundidad depende de las longitudes de onda realmente observadas con relación señal-ruido suficiente;
- la apertura, el espaciamiento y el *offset* del arreglo condicionan la banda válida;
- los modos superiores pueden confundirse con el modo fundamental;
- la inversión es no única y debe reportarse con incertidumbre;
- errores de fase entre canales pueden convertirse directamente en errores de velocidad de fase.

El proyecto InterPACIFIC y las guías derivadas demostraron que los métodos de ondas superficiales pueden producir resultados reproducibles entre equipos y analistas cuando se documentan la geometría, la banda válida, el procesamiento y la incertidumbre. A la vez, mostraron que las diferencias del perfil final dependen fuertemente de la parametrización y la inversión [Foti et al., 2018]. Esto acota el papel del instrumento: debe producir datos sincronizados y trazables de calidad conocida, pero no puede eliminar por sí solo la no unicidad del subsuelo.

1.5. De la señal medida al modelo $V_S(z)$: física y ecuaciones

La cadena que suele resumirse como

$$V_{R,\text{aparente}} \longrightarrow V_S \longrightarrow \text{modelo}$$

contiene en realidad dos problemas distintos. Primero se estima, a partir de las señales multicanal, cómo cambia la velocidad de fase de las ondas Rayleigh con la frecuencia. Después se buscan las propiedades de un medio estratificado que puedan producir esa dispersión. Esta distinción es esencial: en un suelo formado por capas no se mide directamente la V_S de una profundidad determinada.

1.5.1. Del registro espacio-tiempo a la velocidad de fase aparente

Sea $u(x_j, t)$ el desplazamiento o, en la práctica, la señal proporcional a velocidad registrada por el geófono ubicado en x_j . Para cada canal se calcula la transformada temporal de Fourier

$$U(x_j, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x_j, t) e^{i\omega t} dt = A(x_j, \omega) e^{i\phi(x_j, \omega)}. \quad (2)$$

Si una componente de frecuencia $f = \omega/(2\pi)$ se propaga como una onda plana, su fase cambia aproximadamente como $\phi(x, \omega) = \phi_0 - kx$, con número de onda $k = \omega/c_R$. Entre dos receptores separados una distancia Δx se obtendría entonces

$$c_{R,\text{aparente}}(f) = \frac{\omega \Delta x}{|\Delta \phi(f)|} = \frac{2\pi f \Delta x}{|\Delta \phi(f)|}. \quad (3)$$

El problema práctico de esta expresión es que la fase está definida módulo 2π , puede contaminarse con ruido y puede contener simultáneamente varios modos. MASW utiliza todos los canales para reducir esa ambigüedad. En el método de desplazamiento de fase se prueba una velocidad c y se corrige la fase esperada en cada posición. Una forma normalizada del espectro es [Park et al., 1998]

$$S(\omega, c) = \frac{1}{N} \left| \sum_{j=1}^N \frac{U(x_j, \omega)}{|U(x_j, \omega)|} \exp\left(i \frac{\omega x_j}{c}\right) \right|. \quad (4)$$

Cuando la velocidad ensayada coincide con la velocidad de fase de una onda presente, las contribuciones de los receptores se alinean y S presenta un máximo. Al seleccionar esos máximos para cada frecuencia se obtiene la curva observada

$$c_R^{\text{obs}}(f) = \arg \max_c S(2\pi f, c). \quad (5)$$

Se la denomina velocidad de fase *aparente* porque se infiere desde un arreglo finito y puede incluir efectos de ruido, modos, geometría y variación lateral. Bajo la aproximación de estratos horizontales representa la dispersión modal de Rayleigh que se utilizará en la inversión.

1.5.2. Frecuencia, longitud de onda y profundidad

Cada punto de la curva tiene asociada una longitud de onda

$$\lambda_R(f) = \frac{c_R(f)}{f}. \quad (6)$$

Las longitudes de onda cortas concentran mayor sensibilidad cerca de la superficie; las largas involucran un volumen más profundo. No existe, sin embargo, una igualdad universal del tipo $z = \lambda/2$: cada medición posee una función de sensibilidad distribuida y solapada con la de otras frecuencias. La regla de una fracción de la longitud de onda sirve para diseñar e interpretar preliminarmente el ensayo, no para asignar cada velocidad a una profundidad exacta.

Por ejemplo, un máximo de dispersión de 240 m s^{-1} a 20 Hz corresponde a $\lambda_R = 12 \text{ m}$. Ese dato restringe la combinación de propiedades de las capas someras sensibles a esa longitud de onda; no significa que V_S a 6 m sea 240 m s^{-1} . Un punto de 500 m s^{-1} a 5 Hz , en cambio, tiene $\lambda_R = 100 \text{ m}$ y aporta información integrada de un volumen mucho más profundo.

1.5.3. Relación física entre c_R y V_S

En un semiespacio elástico, homogéneo e isótropo, la velocidad de Rayleigh se relaciona con V_S y V_P . Si $\xi = c_R/V_S$ y $\kappa = (V_S/V_P)^2$, la raíz física satisface

$$\xi^6 - 8\xi^4 + (24 - 16\kappa)\xi^2 - 16(1 - \kappa) = 0. \quad (7)$$

Para una relación de Poisson $\nu = 0,25$, $\kappa = 1/3$ y $c_R \simeq 0,9194V_S$ [Xia et al., 1999]. Sólo bajo ese modelo homogéneo podría utilizarse la aproximación $V_S \simeq c_R/0,9194$. Así, para el ejemplo anterior se obtendría $V_S \simeq 261 \text{ m s}^{-1}$, pero sería la velocidad de un semiespacio equivalente, no el valor de una capa a una profundidad particular.

En un terreno estratificado, las condiciones de continuidad de esfuerzos y desplazamientos en cada interfaz producen una ecuación característica cuyos ceros dependen de la frecuencia y del modelo completo:

$$F(f, c_R; \mathbf{V}_S, \mathbf{V}_P, \boldsymbol{\rho}, \mathbf{h}) = 0. \quad (8)$$

Aquí $\mathbf{h}$ contiene los espesores y $\mathbf{V}_S$, $\mathbf{V}_P$ y $\boldsymbol{\rho}$ las propiedades de cada estrato. Para cada frecuencia, las raíces de la ecuación (8) son las velocidades de fase teóricas de los distintos modos. En el rango habitual de ingeniería la dispersión de Rayleigh es especialmente sensible a V_S y, después, a los espesores; por eso V_P y ρ suelen fijarse o restringirse con información auxiliar [Xia et al., 1999].

1.5.4. De la curva de dispersión a una familia de modelos

La inversión parte de los datos $\mathbf{d} = [c_R^{\text{obs}}(f_1), \dots, c_R^{\text{obs}}(f_M)]$ y propone un modelo

$$\mathbf{m} = [h_1, \dots, h_{L-1}, V_{S,1}, \dots, V_{S,L}, \\ V_{P,1}, \dots, V_{P,L}, \rho_1, \dots, \rho_L]. \quad (9)$$

Un solucionador directo calcula $\mathbf{g}(\mathbf{m}) = \mathbf{c}_R^{\text{calc}}$ mediante la ecuación (8). La inversión modifica el modelo para minimizar, por ejemplo,

$$\Phi(\mathbf{m}) = \|\mathbf{W}_d[\mathbf{d} - \mathbf{g}(\mathbf{m})]\|_2^2 + \lambda R(\mathbf{m}), \quad (10)$$

donde $\mathbf{W}_d$ pondera cada dato según su incertidumbre y $R(\mathbf{m})$ penaliza modelos incompatibles con restricciones elegidas, por ejemplo variaciones excesivamente abruptas. En una inversión linealizada, la corrección puede expresarse como

$$(\mathbf{J}^T \mathbf{W} \mathbf{J} + \lambda \mathbf{L}^T \mathbf{L}) \Delta \mathbf{m} = \mathbf{J}^T \mathbf{W} [\mathbf{d} - \mathbf{g}(\mathbf{m})], \quad (11)$$

con $J_{ij} = \partial c_R(f_i) / \partial m_j$. El proceso se repite con $\mathbf{m}_{k+1} = \mathbf{m}_k + \Delta \mathbf{m}$, o se reemplaza por una búsqueda global; aquí $\mathbf{W} = \mathbf{W}_d^T \mathbf{W}_d$. En ambos casos la salida honesta no es una única “fotografía”, sino un conjunto de modelos aceptables y sus bandas de variación.

Una vez estimado el perfil $V_S(z)$ pueden calcularse magnitudes de ingeniería. Para capas que completan los primeros 30 m,

$$V_{S,30} = \frac{30}{\sum_i h_i / V_{S,i}}, \quad G_{\text{máx},i} = \rho_i V_{S,i}^2. \quad (12)$$

La cadena física completa queda, por tanto,

$$u_j(t) \rightarrow U_j(f) \rightarrow S(f, c) \rightarrow c_R^{\text{obs}}(f) \rightarrow \text{inversión estratificada} \rightarrow \{h_i, V_{S,i}, V_{P,i}, \rho_i\} \rightarrow V_S(z), V_{S,30}, G_{\text{máx}}.$$

Esto también explica por qué la instrumentación importa: error de fase entre canales, una banda recortada por el transductor o una geometría mal documentada alteran la curva de dispersión antes de que el algoritmo de inversión pueda intervenir.

1.6. Soluciones comerciales: evidencia de interés industrial

La existencia de varias familias de sismógrafos profesionales confirma que la adquisición sísmica somera no es un problema puramente académico. Los fabricantes han invertido en mejorar exactamente los aspectos que aparecen en campo: resolución y rango dinámico, sincronización, control sencillo, autonomía, escalabilidad y reducción de cableado.

Por eso no resulta correcto presentar esta parte como “problemas de los MASW comerciales”. Son soluciones maduras y, en varios casos, muy capaces. Lo que interesa es observar qué arquitectura adopta cada una y qué necesidad industrial demuestra.

Cuadro 3: Soluciones comerciales y señal de demanda industrial. Las prestaciones provienen de las páginas oficiales de los fabricantes.

Producto	Arquitectura	Qué resuelve	Qué demuestra
Geometrics GeodeFlex	24 canales analógicos centralizados; control web; Wi-Fi en versión Core; GPS integrado	Adquisición simultánea de 24 bits, operación desde PC, tableta o teléfono y registro autónomo	La interfaz web y la sincronización forman parte del valor industrial, no son accesorios
PASI GEA24	Sismógrafo compacto de 24 canales conectado por USB a una computadora; ampliable a 48	Portabilidad, alimentación USB y uso multipropósito: MASW, Vs30, refracción, tomografía y pozo	Existe demanda por una plataforma compacta que reutilice la misma adquisición en varios métodos
DMT SUMMIT X One	Unidades remotas distribuidas sobre un cable ligero de dos conductores para datos y energía	Geometrías flexibles, despliegue rápido y escalabilidad desde más de 24 hasta miles de canales	Reducir el cableado y distribuir la adquisición tiene valor operativo real
Geometrics Atom-3C	Unidades triaxiales autónomas, temporizadas por GPS, sin cable de tendido; descarga por Wi-Fi	Adquisición pasiva prolongada sin fuente, computadora ni interconexión entre estaciones	La autonomía y la eliminación de cables son suficientemente valiosas para justificar una familia específica de producto

1.6.1. Geometrics GeodeFlex: control moderno sobre una adquisición centralizada

GeodeFlex integra 24 canales con conversión sigma–delta de 24 bits y muestreo simultáneo de hasta 32 kHz por canal. La versión Core incorpora controlador Linux, GPS, Wi-Fi y una aplicación web operable desde computadora, tableta o teléfono. El sistema puede realizar registro autónomo sincronizado por GPS para ensayos pasivos y de monitoreo [Geometrics, 2026b].

Es importante interpretar bien la palabra “inalámbrico”: el Wi-Fi simplifica el control, pero los 24 geófonos analógicos continúan conectados mediante el cable de tendido y el disparo activo es cableado. El producto demuestra que una interfaz web mejora la operación de campo incluso cuando la arquitectura de adquisición sigue siendo centralizada.

1.6.2. PASI GEA24: compactación del sistema profesional clásico

GEA24 integra 24 canales, conversión de 24 bits, interfaz USB y alimentación desde la computadora. Dos unidades pueden sincronizarse para obtener 48 canales. El fabricante lo orienta a refracción, tomografía, downhole, crosshole, $V_{S,30}$, MASW y reflexión somera [PASI srl, 2026]. El caso de Delhi confirma que no se trata de una lista teórica de aplicaciones: el equipo fue utilizado efectivamente para caracterizar seis sectores de un campus [Gautam et al., 2020].

Su arquitectura conserva los cables sísmicos de 12 o 24 canales y depende de una computadora externa, pero reduce el volumen del sismógrafo y elimina una batería de 12 V independiente. Representa una optimización clara del esquema centralizado.

1.6.3. DMT SUMMIT X One: adquisición distribuida sin abandonar el cable

SUMMIT X One desplaza la conversión hacia unidades remotas que pueden conectarse en posiciones flexibles sobre una línea de dos conductores. Ese cable distribuye tanto energía como datos. El fabricante ofrece configuraciones desde más de 24 canales para ingeniería hasta despliegues 2D/3D de más de 3000 canales, además de registro continuo para aplicaciones pasivas [DMT Group, 2026].

La lección de arquitectura es relevante: distribuir nodos no obliga a eliminar todo cable. Un enlace físico ligero puede simplificar simultáneamente alimentación, telemetría y sincronización. El producto demuestra que la logística del arreglo es un problema industrial suficientemente importante como para rediseñar el sistema completo alrededor de ella.

1.6.4. Geometrics Atom-3C: nodos autónomos para adquisición pasiva

Atom-3C elimina el cable de tendido mediante unidades autónomas de tres canales. Cada unidad incorpora conversión de 24 bits efectiva, temporización GPS, almacenamiento interno, batería y descarga por Wi-Fi. El fabricante declara hasta 70 horas de operación por carga y lo orienta a microtemores, clasificación $V_{S,30}$, estructuras profundas y microzonificación [Geometrics, 2026a].

Atom-3C resuelve muy bien la adquisición pasiva, pero no es un sistema MASW activo con disparo de fuente. Esa diferencia evita una comparación engañosa: quitar los cables es más sencillo cuando cada nodo registra continuamente con reloj GPS que cuando todos deben responder de forma determinista a una fuente impulsiva.

1.7. Precios de referencia: dimensión económica de la brecha

Los fabricantes venden configuraciones diferentes y varios trabajan exclusivamente mediante cotización. Por eso, un precio aislado puede ser engañoso: debe indicarse el año, la cantidad de canales y si incluye geófonos, cables, fuente, software, transporte e impuestos. La tabla siguiente utiliza listas públicas encontradas, conserva la moneda original y no ajusta inflación ni tipo de cambio.

Cuadro 4: Precios públicos de referencia. Son antecedentes fechados, no cotizaciones vigentes.

Sistema	Referencia pública	Alcance declarado	Lectura correcta
PASI GEA24	4.125 EUR sólo instrumento; 8.525 EUR sistema MASW de 24 canales (enero de 2022)	Consola, dos cables de 12 canales, 24 geófonos verticales de 4,5 Hz, disparo de maza, cable de disparo y placa; excluye PC, software de análisis, transporte e impuestos	Es la comparación más cercana a un arreglo MASW activo completo, pero es precio histórico <i>ex works</i> Turín [PASI srl, 2022]
Geometrics	18.700 USD por un Geode G24 de 24 canales (lista 2023)	Sismógrafo, interfaz digital, accesorios de alimentación/disparo y SeisImager/2D Lite; sin geófonos ni cable sísmico	Sirve como orden de magnitud de la generación anterior; no es el precio de GeodeFlex , que actualmente se ofrece por cotización [Geometrics, 2023, Geometrics, 2026b]
DMT SUMMIT X One	Precio vigente sólo por solicitud	La arquitectura puede variar en número de unidades remotas, recolectores, tramos de cable, disparos y accesorios	La ausencia de una cifra pública refleja que se cotiza un sistema configurado, no una caja estándar [GeoDevice, 2026]
Geometrics Atom	1.800 USD por unidad de adquisición y 1.160 USD por geófono triaxial de 2 Hz (lista 2023)	Doce estaciones sumarían 35.520 USD; con un punto de acceso de 900 USD y dos cargadores de seis puertos de 430 USD, 37.280 USD antes de software, transporte e impuestos	Es una estimación aritmética para doce estaciones pasivas a partir de componentes de catálogo, no una cotización Atom-3C actual [Geometrics, 2023]
MicDAC académico	Aproximadamente 255 EUR (2020)	Hardware completo con sensores para tres componentes, 12 bits y 200 Hz, destinado a HVSF	Demuestra acceso económico, pero no equivale a 24 canales sincronizados ni a un sistema MASW activo [Kafadar, 2020]

La comparación no pretende concluir que dos sistemas son equivalentes por costar menos. El GEA24 completo ofrece una referencia histórica del orden de miles de euros; el Geode de 24 canales, aun sin sensores ni tendido, aparece en decenas de miles de dólares; y una red pasiva Atom escala aproximadamente con cada estación autónoma. En contraste, MicDAC muestra que un registrador académico de pocos canales puede construirse por cientos de euros, pero todavía no resuelve sincronización, disparo activo, cantidad de canales, robustez ni flujo de procesamiento.

1.8. La brecha no es tecnológica: es de acceso e integración económica

Los cuatro productos anteriores prueban que la industria ya resolvió, con distintas arquitecturas, buena parte de los problemas de adquisición. La brecha que motiva esta tesis debe formularse con más precisión:

Existe instrumentación profesional capaz, pero falta una plataforma económica, reproducible y modificable que integre adquisición multicanal sincronizada, operación de campo y procesamiento para investigación local.

La dificultad de acceso no se reduce al precio publicado del sismógrafo: también incluye sensores, cables, disparo, software, importación, impuestos, soporte y reparación. Para una empresa especializada esa inversión puede justificarse por productividad y confiabilidad. Para un laboratorio pequeño, una universidad o una etapa exploratoria, la barrera es diferente.

La literatura académica confirma esa demanda por alternativas. Kafadar desarrolló MicDAC, un sistema abierto de tres componentes basado en Arduino para mediciones HVSF, con una frecuencia de muestreo de 200 Hz, conversión de 12 bits y un costo de componentes, incluidos sensores, estimado en 255 EUR en 2020 [Kafadar, 2020]. Geophonino demostró que un registrador abierto y económico de un canal puede adquirir señales de un geófono y compararse favorablemente con equipos comerciales en su alcance de prueba [Llorens et al., 2016].

Estos antecedentes son valiosos porque muestran que el acondicionamiento y la digitalización económicos son posibles. Al mismo tiempo, dejan visible el salto que falta para MASW activo:

- pasar de uno o tres canales a un arreglo de nodos sincronizados;

- coordinar una fuente impulsiva y conservar una referencia temporal común;
- controlar ganancias, calibración, almacenamiento y estado de cada nodo;
- operar el sistema en campo sin depender de infraestructura externa;
- preservar datos crudos y metadatos de geometría;
- integrar dispersión e inversión sin ocultar las decisiones del operador.

Cuadro 5: Posicionamiento de la brecha abordada por la tesis.

Necesidad	Equipo profesional	Prototipo económico típico	Objetivo de esta tesis
Adquisición multicanal	Resuelta y validada	Uno o pocos canales	Nodos ampliables con captura coordinada
Sincronización	GPS, cable o electrónica dedicada	Frecuentemente no necesaria en un solo nodo	Sincronización distribuida medida y documentada
Operación de campo	Software del fabricante y gabinete robusto	Interfaz de laboratorio o computadora conectada	Interfaz web local sin dependencia de Internet
Modificabilidad	Producto terminado y soportado	Hardware abierto pero alcance limitado	Cadena completa inspeccionable y reconfigurable
Procesamiento	Ecosistema comercial integrado	Análisis específico o externo	Datos crudos, ingesta, revisión, dispersión e inversión

El objetivo no es afirmar que un prototipo académico sustituye a GeodeFlex, GEA24, SUMMIT X One o Atom-3C en confiabilidad, robustez o soporte. El aporte consiste en construir y evaluar una plataforma accesible que permita estudiar las decisiones que esos productos encapsulan: transducción, acondicionamiento, digitalización, sincronización, transmisión, interfaz y procesamiento.

1.9. Acotamiento del proyecto

La revisión anterior conduce a una cadena funcional concreta:

Generación de señal → transductor → acondicionamiento e instrumentación → digitalización → transmisión e interfaz de campo → ingesta → procesamiento e inversión con interfaz de análisis.

Cada bloque presenta una pregunta verificable. El transductor define la banda que puede observarse; el acondicionamiento determina ruido, ganancia y rango dinámico; la digitalización y sincronización condicionan la coherencia entre canales; la transmisión define cómo se despliega el arreglo; las interfaces determinan si el sistema puede operarse y auditarse; y el procesamiento convierte los registros en un modelo con incertidumbre.

La pregunta que abre el resto de la presentación puede formularse así:

¿Cómo integrar, con componentes accesibles, una cadena multicanal de adquisición y análisis para ondas superficiales que sea operable en campo, conserve la trazabilidad de los datos y permita evaluar honestamente sus limitaciones?

Las secciones siguientes estudiarán cada bloque de esa cadena: selección y banda del transductor, evolución del acondicionamiento, digitalización, comunicación distribuida, interfaces de operación e ingesta, y finalmente procesamiento e inversión.

2. Transducción sísmica: alternativas y restricción impuesta por el SM-24

La cadena instrumental comienza antes del amplificador. El transductor decide qué componente del movimiento del suelo se convierte en señal eléctrica, con qué sensibilidad, en qué banda y con qué ruido propio. Una electrónica posterior puede amplificar, filtrar o corregir parcialmente la respuesta, pero no modifica la frecuencia natural ni la dinámica mecánica del sensor.

Esta sección responde cuatro preguntas:

- ¿qué debe medir un receptor para un ensayo MASW de ondas Rayleigh?;
- ¿qué familias de transductores podían considerarse?;
- ¿por qué se utilizó el geófono SM-24 de 10 Hz aunque su banda no coincide con la requerida?;
- ¿qué distancia existe entre su banda nominal y el objetivo original de investigar hasta 50 m?

2.1. Qué observa realmente el transductor

Una onda Rayleigh produce movimiento elíptico en el plano vertical. Por eso, para un MASW activo convencional se emplean receptores verticales: registran la componente vertical del movimiento de partícula, que suele dominar la energía superficial útil. Los receptores horizontales o triaxiales adquieren importancia cuando se estudian ondas Love, elipticidad, HVSR o arreglos pasivos, pero no son indispensables para extraer una curva Rayleigh básica [Foti et al., 2014, Park et al., 1999].

El registro de un canal puede representarse como

$$y_j(t) = h_{s,j}(t) * q_j(t) + n_j(t), \quad Y_j(f) = H_{s,j}(f)Q_j(f) + N_j(f), \quad (13)$$

donde q_j es la magnitud física —desplazamiento, velocidad o aceleración—, $H_{s,j}$ la respuesta del sensor y su acoplamiento, y N_j el ruido. MASW estima diferencias de fase entre posiciones. Si todos los receptores poseen exactamente la misma $H_s(f)$, su fase común se cancela al comparar canales; la atenuación del sensor afecta principalmente la relación señal-ruido. En cambio, diferencias entre sensores, amortiguamientos, inclinaciones o acoplamientos introducen una fase diferencial que sí puede sesgar la velocidad aparente.

La variable de salida también importa. En frecuencia,

$$A(j\omega) = j\omega V(j\omega) = -\omega^2 X(j\omega). \quad (14)$$

Por tanto, un geófono de velocidad y un acelerómetro pueden describir el mismo movimiento después de una integración o derivación ideal, pero no tienen el mismo ruido ni la misma sensibilidad práctica en bajas frecuencias.

2.2. Familias de sensores que podían utilizarse

La comparación útil no es simplemente “analógico contra digital”. Deben considerarse la magnitud medida, la banda, el piso de ruido, la alimentación, el número de ejes, la sincronización y el costo multiplicado por todos los puntos del arreglo.

2.2.1. Geófonos de bobina móvil

Son la alternativa natural para MASW activo. No consumen energía en el elemento sensor, toleran despliegues repetidos y entregan una señal de velocidad con sensibilidad elevada en su banda útil. La frecuencia natural permite especializar el arreglo: valores altos favorecen resolución

Cuadro 6: Alternativas de transducción para ondas superficiales.

Familia	Magnitud y banda	Ventaja para el proyecto	Limitación principal
Geófono de bobina móvil	Velocidad por encima de su frecuencia natural; versiones típicas de 4,5, 10, 14 y 28 Hz	Pasivo, robusto, sensible y estándar en MASW; acondicionamiento relativamente sencillo	La respuesta cae con rapidez bajo f_n ; un eje por elemento y salida analógica de baja amplitud
MEMS de bajo ruido	Aceleración desde continua; salida analógica o digital, normalmente triaxial	Pequeño, de bajo consumo, fácil de integrar y sin resonancia de 10 Hz	El ruido de aceleración puede dominar las señales sísmicas débiles; debe validarse el modelo concreto, no la categoría “MEMS” en general
Acelerómetro piezoeléctrico sísmico	Aceleración; modelos especiales cubren aproximadamente 0,1–200 Hz	Muy bajo ruido, buena estabilidad y calibración industrial	Requiere excitación IEPE y acondicionamiento dedicado; costo y consumo altos para un arreglo numeroso
Sismómetro de realimentación	Velocidad triaxial en banda ancha; por ejemplo 60 s–100 Hz	Cubre directamente microtemores y bajas frecuencias con bajo ruido	Instrumento profesional por cotización, activo y mucho más complejo que un elemento de geófono

somera; valores bajos conservan más sensibilidad para longitudes de onda grandes. Bajar f_n , sin embargo, suele aumentar tamaño, costo y sensibilidad a la instalación.

Para ondas Rayleigh basta un elemento vertical. Un arreglo triaxial triplica elementos, canales y volumen de datos, pero permite registrar simultáneamente Rayleigh, Love y movimiento ambiental en tres componentes.

2.2.2. Acelerómetros MEMS

Un MEMS serio para esta aplicación debe evaluarse por densidad de ruido y estabilidad, no sólo por resolución digital. Como referencia, el ADXL355 integra tres ejes, ADC de 20 bits, SPI/I²C y filtros programables; el fabricante especifica una densidad de ruido de $22,5 \mu g/\sqrt{\text{Hz}}$ y lo incluye entre sus aplicaciones de imagen sísmica [Analog Devices, 2026]. Su integración en un nodo IoT es atractiva, pero que su respuesta llegue a continua no significa que una señal de 1 Hz a 5 Hz supere automáticamente su ruido.

Además, MASW exige coherencia temporal entre nodos. Una interfaz digital elimina el amplificador analógico externo, pero no elimina la necesidad de un reloj común, latencia determinista, calibración entre ejes y acoplamiento mecánico repetible.

2.2.3. Acelerómetros piezoeléctricos y sismómetros de banda ancha

Existen acelerómetros piezoeléctricos diseñados específicamente para vibración sísmica. El PCB 393B31, por ejemplo, declara respuesta de 0,1 Hz a 200 Hz, resolución de $1 \mu g$ RMS y sensibilidad de $10 \text{ V}/g$, pero necesita alimentación IEPE de 24 V a 28 V y 2 mA a 10 mA por canal [PCB Piezotronics, 2026]. Es técnicamente capaz, aunque se aleja de la premisa de nodos simples y económicos.

En el extremo de máximo desempeño, un sismómetro de realimentación como el Güralp 3ESPC cubre de 60 s a 100 Hz, es triaxial y posee un piso de ruido apropiado para monitoreo débil y microseísmos [Güralp Systems, 2026]. Resuelve la banda, pero corresponde a otra categoría de instrumento, alimentación y presupuesto.

2.3. Precios de referencia del elemento sensor

Los precios siguientes sirven para comparar órdenes de magnitud, no sistemas completos. No incluyen carcasa, punta, cable, conector, protección ambiental, PCB, alimentación, digitalización, importación ni impuestos. Se consultaron el 18 de agosto de 2026.

Cuadro 7: Costo de referencia de alternativas de transducción.

Referencia	Precio publicado	Interpretación para un arreglo
SM-24 de 10 Hz	69,95 USD por elemento con disco aislante	Veinticuatro elementos: aproximadamente 1.679 USD antes de todo el resto del nodo [SparkFun Electronics, 2026]
RTC vertical de 4,5 Hz	92–154 USD según carcasa y conexión	Veinticuatro puntos: 2.208–3.696 USD; es la sustitución directa más cercana para extender la banda baja [R. T. Clark, 2026]
ADXL355	70,93 USD por circuito en cantidad uno; 41,84 USD de lista a 1.000 unidades	Es triaxial y ya digitaliza, pero todavía requiere PCB, encapsulado y prueba de ruido del nodo completo [DigiKey, 2026, Analog Devices, 2026]
PCB 393B31	Precio por cotización	Debe sumarse alimentación IEPE, cable y adquisición compatible; no es una alternativa de bajo costo [PCB Piezotronics, 2026]
Güralp 3ESPC	Precio por cotización	Instrumento triaxial de banda ancha para redes profesionales, no un elemento desnudo [Güralp Systems, 2026]

La comparación muestra algo importante: cambiar de 10 Hz a 4,5 Hz incrementa el costo de los sensores, pero no cambia por sí solo la arquitectura completa. Un MEMS de precisión tampoco es necesariamente más barato por canal que el SM-24. El ahorro depende de integrar digitalización, carcasa, calibración y comunicación, no únicamente de comprar el transductor más económico.

2.4. El sensor disponible: una restricción de partida

El proyecto empleó el SM-24 de 10 Hz porque era el transductor disponible en la Facultad. Por tanto, no existió una selección del sensor a partir de los requisitos de profundidad ni de una comparación técnica entre alternativas: la accesibilidad del SM-24 constituyó una condición inicial del proyecto. Como se mostrará, su frecuencia natural no está bien adaptada a la banda de pocos hertz asociada al objetivo de 50 m y hace más difícil recuperar esas componentes.

Esto no vuelve inútil al elemento disponible. El SM-24 ofrece condiciones prácticas para construir la primera plataforma y estudiar hasta dónde puede extenderse su banda útil:

- es un geófono vertical compatible con la componente dominante de Rayleigh;
- es pasivo y robusto para despliegues repetidos;
- su sensibilidad y modelo dinámico están documentados;
- su salida analógica permite investigar técnicas de acondicionamiento, compensación e instrumentación como parte central del proyecto electrónico;
- su costo unitario hace concebible un arreglo académico ampliable.

Sus parámetros nominales principales son [Sensor Nederland B.V., 2006]:

Cuadro 8: Parámetros nominales del SM-24.

Parámetro	Valor	Consecuencia
Frecuencia natural	10 Hz $\pm 2,5\%$	Define la transición de la respuesta
Sensibilidad	28,8 V s m ⁻¹ $\pm 2,5\%$	Escala tensión/velocidad en banda
Amortiguamiento abierto	$\zeta = 0,25$	Pico resonante pronunciado
Amortiguamiento con 1339 Ω	$\zeta = 0,60$	Respuesta más plana cerca de f_n
Resistencia de bobina	375 Ω $\pm 2,5\%$	Condiciona ruido y carga eléctrica
Masa móvil	11 g	Elemento inercial compacto
Frecuencia espuria típica	> 240 Hz	No limita la banda MASW de interés

2.5. Modelo dinámico del SM-24

Sea x_g el desplazamiento de la carcasa unida al suelo, x_m el de la masa móvil y $z = x_m - x_g$ el desplazamiento relativo. El sistema masa–resorte–amortiguador satisface

$$m\ddot{z} + c\dot{z} + kz = -m\ddot{x}_g, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}. \quad (15)$$

La bobina genera una fuerza electromotriz proporcional a la velocidad relativa,

$$v_o(t) = G_0 \dot{z}(t), \quad (16)$$

por lo que, tomando como entrada la velocidad del suelo,

$$H_v(s) = \frac{V_o(s)}{\dot{X}_g(s)} = -G_0 \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (17)$$

Con $r = \omega/\omega_n$, la magnitud normalizada es

$$\frac{|H_v(j\omega)|}{G_0} = \frac{r^2}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (18)$$

2.5.1. El mismo modelo referido a aceleración

La aceleración del suelo es $A_g(s) = s^2 X_g(s) = s \dot{X}_g(s)$. Por tanto, la misma salida del SM-24 puede expresarse respecto de la aceleración como

$$H_a(s) = \frac{V_o(s)}{A_g(s)} = \frac{H_v(s)}{s} = -G_0 \frac{s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (19)$$

Su magnitud, normalizada por G_0/ω_n , es

$$\frac{\omega_n |H_a(j\omega)|}{G_0} = \frac{r}{\sqrt{(1-r^2)^2 + (2\zeta r)^2}}. \quad (20)$$

Esto no convierte al SM-24 en un acelerómetro de respuesta plana. Referido a aceleración, su comportamiento es pasabanda: la sensibilidad crece por debajo de la resonancia y vuelve a caer por encima de ella. Las dos formas de describir el mismo transductor se resumen en el cuadro siguiente.

Por encima de f_n , la tensión reproduce aproximadamente la velocidad del suelo. Por debajo de f_n , la respuesta referida a velocidad cae como r^2 , es decir, 40 dB/decade. Referida a aceleración, cae como r al disminuir la frecuencia. En ambos casos, alejarse hacia frecuencias inferiores reduce la amplitud eléctrica disponible a la salida del sensor.

Cuadro 9: Comportamiento asintótico del SM-24 según la magnitud de entrada elegida.

Régimen	Referido a velocidad, $ H_v $	Referido a aceleración, $ H_a $
$f \ll f_n$	$G_0 r^2$; pendiente +40 dB/década	$(G_0/\omega_n)r$; pendiente +20 dB/década
$f \approx f_n$	La amplitud y la fase dependen fuertemente del amortiguamiento	
$f \gg f_n$	G_0 ; respuesta aproximadamente plana	G_0/ω ; pendiente -20 dB/década

Modelo nominal del geofono SM-24

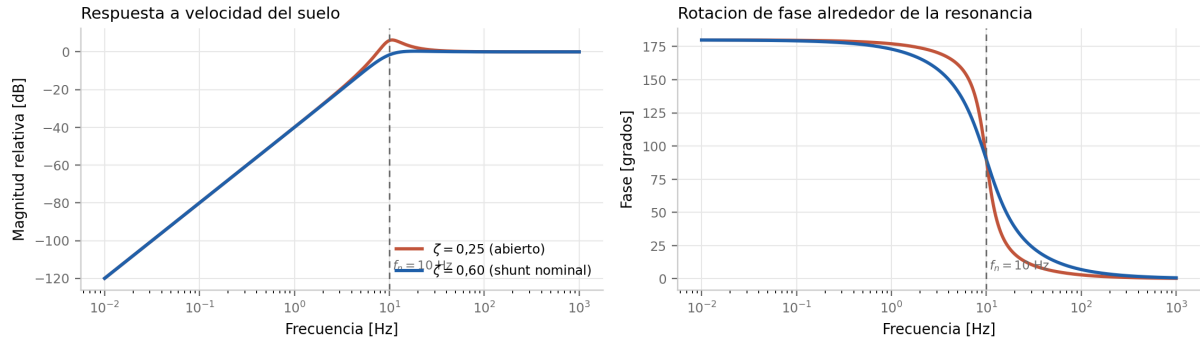


Figura 1: Modelo nominal del SM-24 referido a velocidad del suelo. La carga resistiva aumenta el amortiguamiento y aplana la resonancia, pero no elimina la caída de segundo orden por debajo de 10 Hz. Figura generada con los parámetros de la hoja de datos.

2.6. La banda exigida por el objetivo de profundidad

La propuesta original planteó caracterizar hasta 50 m. La profundidad no se convierte en una frecuencia mediante una igualdad universal, pero el diseño preliminar utiliza la longitud de onda

$$\lambda_R = \frac{c_R}{f}. \quad (21)$$

Para aportar sensibilidad a decenas de metros se necesitan longitudes de onda del orden de 100 m a 150 m. Con velocidades Rayleigh plausibles de 150 m s^{-1} a 500 m s^{-1} , la información profunda aparece en el orden de 1 Hz a 5 Hz. Es una estimación de diseño, no una igualdad universal; aquí se utiliza solamente para comparar la banda requerida con la respuesta nominal del sensor.

El conflicto queda cuantificado al evaluar la ecuación (18):

Cuadro 10: Respuesta nominal del SM-24 respecto de su sensibilidad en banda.

Frecuencia	f/f_n	Circuito abierto, $\zeta = 0,25$	Shunt, $\zeta = 0,60$
1 Hz	0,10	aproximadamente -40 dB	aproximadamente -40 dB
2 Hz	0,20	-27,6 dB	-27,7 dB
5 Hz	0,50	-10,0 dB	-11,7 dB
10 Hz	1,00	+6,0 dB	-1,6 dB
20 Hz	2,00	+2,0 dB	+0,4 dB

A 2 Hz, el transductor entrega aproximadamente una veinticuatroava parte de la amplitud de tensión que entregaría en banda; a 1 Hz, aproximadamente una centésima. La señal de baja frecuencia no desaparece, pero llega fuertemente atenuada y se vuelve más difícil de separar del ruido. Éste es el punto en el que interviene la instrumentación: un acondicionamiento de bajo ruido puede aportar ganancia, ecualización, filtrado y aprovechamiento del rango dinámico antes de digitalizar. Su eficacia debe comprobarse sobre la cadena completa, porque sólo puede

recuperar contenido que todavía esté presente en los terminales del sensor con una relación señal–ruido aprovechable. El amortiguamiento corrige el pico de resonancia; no desplaza por sí mismo la frecuencia natural.

2.7. Consecuencia de la restricción impuesta

El SM-24 no fue el resultado de una selección entre sensores: fue el elemento al que se tenía acceso. Al compararlo posteriormente con los requisitos aparece el desajuste: su frecuencia natural de 10 Hz está por encima de la banda de mayor interés para 50 m. Esta restricción impuesta dificulta el objetivo porque, según el modelo nominal, la salida cae aproximadamente 27,7 dB a 2 Hz y 40 dB a 1 Hz respecto de la sensibilidad en banda.

La tesis asume esa limitación y la convierte en parte del problema de instrumentación. No se plantea afirmar que el SM-24 es el sensor óptimo ni que la electrónica puede eliminar su límite mecánico; se plantea determinar cuánto contenido de baja frecuencia puede obtenerse del sensor disponible mediante acondicionamiento e instrumentación adecuados. Por tanto:

- la cadena analógica debe intentar amplificar y compensar la región atenuada antes de la digitalización sin introducir ruido electrónico excesivo;
- la compensación puede corregir parcialmente la forma de la respuesta eléctrica, pero no desplaza la frecuencia natural del SM-24;
- el diseño debe preservar amplitud, fase y rango dinámico en la banda de interés.

La siguiente sección estudia precisamente esa estrategia: la evolución de los circuitos de acondicionamiento e instrumentación desarrollados para el SM-24, los intentos de compensar su respuesta de baja frecuencia y el alcance esperado de cada alternativa de circuito.

3. Acondicionamiento, instrumentación y digitalización

Esta sección comienza en los terminales eléctricos de entrada del nodo. No vuelve a discutir qué transductor se emplea, su modelo mecánico ni la fuente que genera la señal. El problema acotado es otro: **convertir una tensión diferencial pequeña en una secuencia digital que aproveche el rango del conversor, conserve la información de fase y pueda adquirirse de forma determinista**. La transmisión de esas muestras se trata después, como una etapa independiente.

El desarrollo de esta parte no produjo un circuito definitivo de una sola vez. El historial de Git del antiguo repositorio `tesis-legacy`, preservado actualmente en `src/firmware/psoc`, permite reconstruir una sucesión de proyectos de PSoC Creator entre el 17 de abril y el 3 de junio de 2026, seguida por revisiones de calibración, DMA y control de captura hasta agosto. Esa evolución es relevante porque explica qué problema resolvió cada bloque que permanece en el diseño.

3.1. Qué debe resolver esta etapa

Si $v_d(t)$ es la tensión diferencial disponible en la entrada, una representación compacta del camino de acondicionamiento y conversión es

$$v_{\text{ADC}}(t) = V_{\text{CM}} + [h_{\text{AFE}}(t) * v_d(t)] + v_{\text{os}}(t) + n_{\text{AFE}}(t), \quad (22)$$

donde $H_{\text{AFE}}(s)$ incluye la ganancia y los filtros analógicos, V_{CM} fija el punto de operación para alimentación simple, v_{os} agrupa los desplazamientos de continua y n_{AFE} el ruido incorporado por la instrumentación. El ADC observa esta tensión en $t = nT_s$ y entrega

$$x[n] = Q_{B, V_{\text{span}}} \{v_{\text{ADC}}(nT_s)\}, \quad \Delta V_{\text{LSB}} = \frac{V_{\text{span}}}{2^B}. \quad (23)$$

La Ec. (22) muestra que “amplificar” no es suficiente. La etapa debe resolver simultáneamente:

- **entrada diferencial y rechazo de modo común**, para que interferencias presentes de forma semejante en ambos conductores no se confundan con la señal;
- **ganancia programable**, porque una ganancia pequeña desperdicia resolución y una demasiado alta recorta la forma de onda;
- **conformación espectral analógica**, incluida la red de compensación y un pasa-bajos anterior al muestreo;
- **control del punto de operación**, ya que el *offset* de varias etapas en cascada puede consumir el rango del ADC aun sin señal;
- **digitalización reproducible**, con tasa, rango, filtrado y formato de muestra conocidos;
- **movimiento determinista de datos**, evitando que la atención de otras tareas del procesador cambie el instante de adquisición.

Por eso acondicionamiento y digitalización se presentan juntos: el rango del ADC decide cuánta ganancia analógica conviene, el filtro anti-*aliasing* debe actuar antes del ADC y el multiplexor del propio camino digital permite observar y ajustar las etapas analógicas.

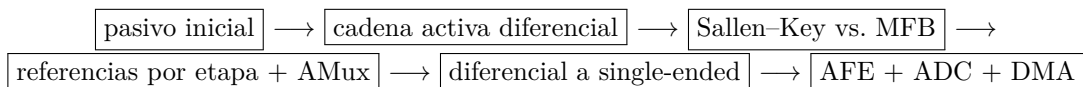
3.2. Reconstrucción mediante Git: todos los proyectos de la cadena GEO

Se buscaron en todas las ramas los archivos binarios `TopDesign/TopDesign.cysch` y se siguió su aparición, renombrado y eliminación. Las Tablas 11 y 12 enumeran **todos los proyectos de acondicionamiento GEO encontrados**; no se cuentan los ejemplos USB de Cypress ni los proyectos del martillo, porque pertenecen a otra cadena instrumental.

Cuadro 11: Primera mitad del inventario histórico de circuitos PSoC Creator.

Proyecto y primer commit	Fecha	Función en la evolución
SM-24_V1 — 9a91eda	17/04	Primera prueba de acondicionamiento; red pasiva de entrada y bloques básicos de amplificación. Se abandonó al cambiar el reparto entre analógico y digital.
Tesis — 74a65c2	18/04	Primera cadena activa temprana, con ramas diferenciales, suma/transimpedancia y filtrado. Reemplazó al proyecto inicial.
Comparison — c4b0a8a	19/04	Banco para comparar caminos analógicos e integrar AMux, ADC $\Delta\Sigma$, filtro digital y salida de laboratorio.
FiltradoDiferencial — 0051880	22/04	Conservó la señal en forma diferencial a través de la amplificación y el filtrado.
ComparacionDiferencial — 0051880	22/04	Proyecto paralelo para contrastar las variantes diferenciales y su conversión.
ComparacionDiferencial_Copy_01 — c46b7ae	30/04	Rama de comparación durante el pivote de topología; separó etapas PGA, BP y LP para contrastar Sallen-Key/VCVS con MFB.
DiferencialConRefs — 6900805	10/05	Introdujo referencias desplazadas por etapa para corregir manualmente el punto de operación.

Los nombres de los proyectos no deben interpretarse como catorce soluciones totalmente independientes. Git muestra una genealogía: algunas carpetas fueron copias de trabajo, otras bancos comparativos y otras reemplazos directos. Agrupadas por cambio estructural, la evolución puede resumirse así:



Cuadro 12: Segunda mitad del inventario histórico de circuitos PSoC Creator.

Proyecto y primer commit	Fecha	Función en la evolución
DiferencialConRrefs_Copy_01 — 6900805	10/05	Copia de trabajo para modificar la arquitectura de referencias sin perder la variante precedente.
DiferencialConRrefsXD — 1f73657	17/05	Variante experimental del circuito con referencias independientes.
DiferencialConRrefsYMux — 1f73657	17/05	Agregó multiplexación para observar nodos intermedios con un mismo ADC.
DiferencialConRrefsYMux_Copy_01 — 1f73657	17/05	Ensayó la salida single-ended y la sucesión BP–SUM–LP que conduciría a la cadena completa.
DiferencialToSingleEnded — 610e19a	20/05	Primera implementación completa: instrumentación diferencial, conversión single-ended, MFB, sumador, LP, AMux y ADC.
DiferencialToSingleEnded_ESP — 70a15d9	24/05	Integración inicial del circuito completo con el enlace hacia el controlador externo.
DiferencialToSingleEnded_ESP — renombre en 9e26866	25/05	Continuación de la integración; fue absorbido por el proyecto unificado.
AcondicionamientoAnalogico — 4062297	03/06	Proyecto consolidado y vigente; reunió la cadena analógica, digitalización y lógica de captura.

Esta lectura evita dos errores: presentar el circuito final como una elección inmediata y contar cada autoguardado del mismo **TopDesign** como una topología nueva.

3.3. Decisiones de topología que sobreviven en el diseño

3.3.1. Del filtro pasivo al reparto analógico–digital

El primer proyecto intentó resolver la selección de banda mediante una red RC pasiva. Se descartó por sensibilidad a tolerancias, deriva de capacitores y fase no lineal. En un arreglo multicanal importa no sólo que un canal tenga la magnitud esperada, sino que los canales tengan respuestas de fase reproducibles. El reemplazo estableció una regla de diseño que continúa vigente:

Lo que debe ocurrir antes de cuantizar —ganancia, punto de operación, compensación y anti-*aliasing*— permanece en analógico; la selección reconfigurable de banda y el movimiento de muestras se realizan con recursos digitales.

3.3.2. De Sallen–Key a MFB

La compensación adoptada puede escribirse como un camino directo menos un pasa-banda de segundo orden [K. Ma et al., 2023]:

$$H_{\text{comp}}(s) = 1 - \frac{2(\zeta_1 - \zeta_0)\omega_n s}{s^2 + 2\zeta_1\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (24)$$

Por tanto, el filtro BP y el sumador no son dos bloques arbitrarios: juntos realizan la resta de la Ec. (24). Se analizaron Sallen–Key/VCVS y MFB. Las dos reproducían de forma semejante la respuesta nominal; la MFB se seleccionó por menor sensibilidad del factor de calidad y de la frecuencia central a las tolerancias, mejor atenuación a alta frecuencia y porque sus desventajas habituales —inversión y baja impedancia de entrada— no son decisivas después de una etapa de baja impedancia.

3.3.3. Conversión diferencial–single-ended y referencias independientes

La entrada se amplifica con una configuración de instrumentación formada por dos PGA internos del PSoC, coherente con la topología documentada por Cypress para sus bloques de capacitores conmutados [Sekar, 2010]. La cadena se convierte luego a una señal single-ended referida a un nivel interno. Esto reduce la cantidad de recursos analógicos que exigiría mantener dos ramas completas hasta el ADC.

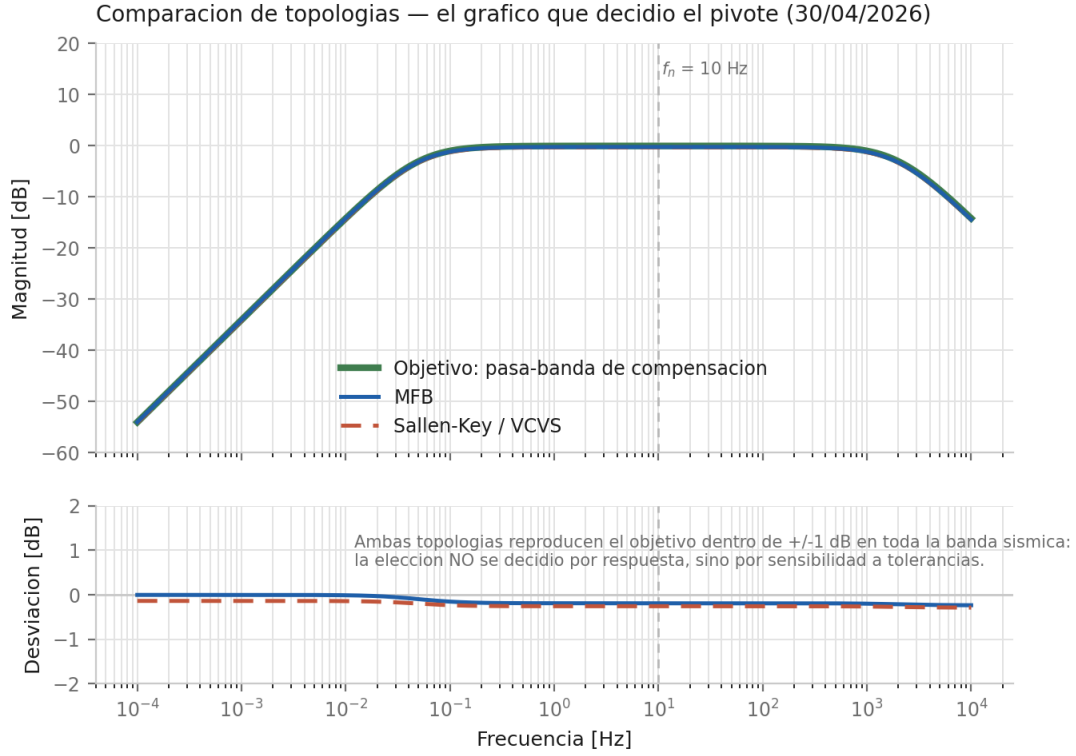


Figura 2: Comparación reconstruida a partir del análisis utilizado el 30 de abril. La magnitud nominal no decide el pivote: el criterio principal es la robustez frente a tolerancias al replicar canales.

El costo de operar con alimentación simple y varias etapas de ganancia es la acumulación de *offset*. Por eso las versiones **DiferencialConRefs*** introdujeron una referencia independiente para PGA, BP, SUM y LP, y las versiones ***YMux*** agregaron un multiplexor que permite medir cada salida intermedia con el mismo ADC. Esa combinación es la base de la calibración asistida digitalmente.

3.4. Arquitectura analógica consolidada

Tomando como entrada v_d , la función de transferencia global puede organizarse como

$$H_{AFE}(s) = G_{IA} G_{PGA} [k_d - k_b H_{BP}(s)] H_{LP}(s), \quad (25)$$

donde G_{IA} representa la etapa diferencial, G_{PGA} la ganancia seleccionable, H_{BP} el MFB de compensación, k_d y k_b las relaciones del sumador y H_{LP} el filtro anti-*aliasing*. El orden funcional es:



La Fig. 3 corresponde a la versión consolidada previa al cambio VDAC→IDAC de agosto. Se conserva porque muestra con claridad la topología; la revisión actual mantiene las cuatro referencias, pero las genera con IDAC y resistencias externas.

Los valores transferidos desde el **TopDesign.cysch** actual al esquema KiCad se resumen en la Tabla 13. La tabla documenta la realización física; no reemplaza la verificación de la función de transferencia completa con tolerancias.

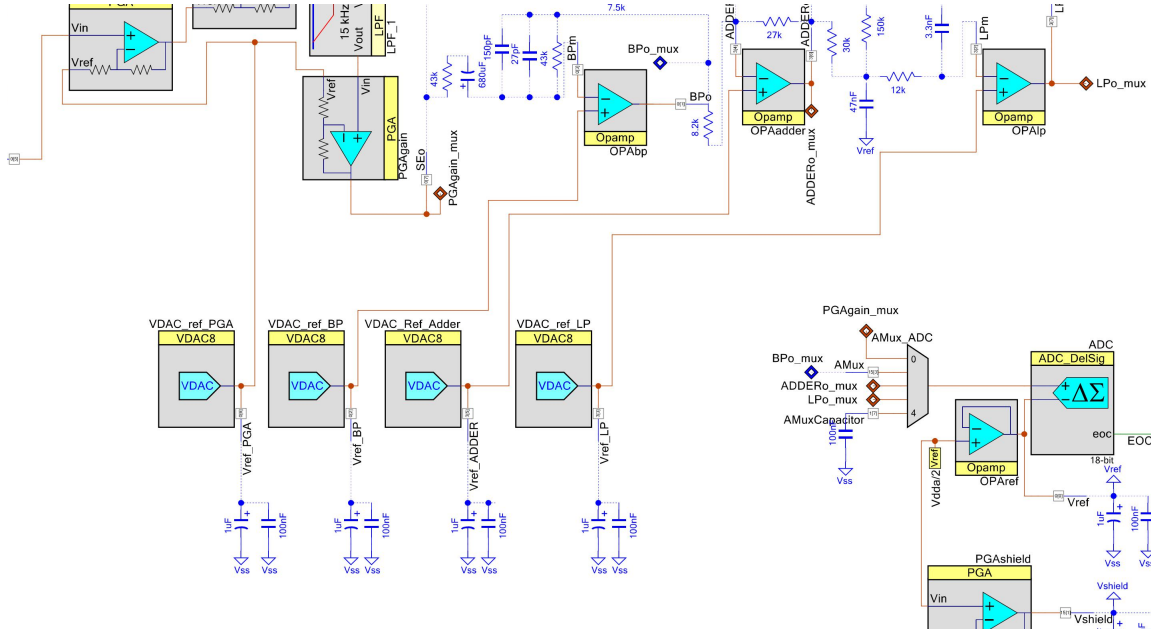


Figura 3: Cadena de acondicionamiento consolidada en PSoC Creator. El recorte comienza después de los terminales de entrada para mantener esta sección independiente del transductor: PGA diferencial, ganancia adicional, MFB, sumador, LP, referencias independientes, AMux y ADC. La captura corresponde a la revisión histórica con VDAC.

Cuadro 13: Redes externas de la cadena analógica vigente.

Bloque	Componentes identificados
Polarización de entrada	Dos resistencias de 50 kΩ hacia la referencia común.
Pasa-banda MFB	$R = 43 \text{ k}\Omega$ y $47 \text{ k}\Omega$; $C = 680 \text{ }\mu\text{F}$ y 27 pF .
Sumador	$6,8 \text{ k}\Omega$, $47 \text{ k}\Omega$, potenciómetro de $2 \text{ k}\Omega$ al 31,7 %, $27 \text{ k}\Omega$ y 15 nF .
Pasa-bajos	47 nF , $12 \text{ k}\Omega$, $150 \text{ k}\Omega$ y $3,3 \text{ nF}$.
Referencias de etapa	Cuatro ramas de $30 \text{ k}\Omega$, desacopladas con $1 \text{ }\mu\text{F} \parallel 100 \text{ nF}$; excitación IDAC en la rama vigente.
AMux	Capacitor externo de 100 nF y selección de PGA, BP, SUM o LP para observación.

3.5. Asistencia digital para recentrar la cadena

El multiplexor, el ADC y las referencias programables convierten al AFE en una instrumentación analógica asistida digitalmente. Durante una calibración *foreground*, cada etapa se observa de manera secuencial y se ajusta su referencia. Durante la captura, los códigos quedan fijos: no hay un lazo digital modulando la señal sísmica.

Para continua, la salida de la etapa i puede modelarse como

$$y_i^{\text{DC}} = \sum_{j < i} A_{ij} y_j^{\text{DC}} + b_i + K_i u_i, \quad (26)$$

donde b_i es su *offset*, A_{ij} la propagación de residuos anteriores, u_i el código o tensión de referencia y K_i su efecto sobre la salida. La forma triangular de la Ec. (26) impone el orden $\text{PGA} \rightarrow \text{BP} \rightarrow \text{SUM} \rightarrow \text{LP}$: ajustar primero una etapa posterior dejaría que el residuo de una anterior volviera a desplazarla.

La evolución fue manual al comienzo, con códigos de referencia enviados desde la interfaz de banco, y después automática mediante un controlador PI con banda muerta, saturación y *anti-windup*. Los valores aceptados se conservan en EEPROM con CRC e indexación por configuración de ganancia. La revisión de agosto reemplazó los VDAC por IDAC, pero conserva

el mismo principio: medir una salida intermedia, corregir su referencia y retirar el lazo antes de adquirir.

3.6. Digitalización: ADC, rango y cuantización

El conversor seleccionado dentro del PSoC 5LP es un $\Delta\Sigma$ configurado a **18 bits nominales**. Esta arquitectura resulta apropiada para priorizar resolución en una banda relativamente baja; los 18 bits describen la palabra nominal, no garantizan 18 bits efectivos en presencia de ruido, no linealidad y referencias reales [Infineon Technologies AG, 2019].

El firmware vigente emplea una tasa nativa de

$$F_{s,0} = 2604 \text{ SPS}. \quad (27)$$

El ADC posee cuatro configuraciones de rango seleccionables. Aplicando (23), sus pasos ideales son:

Cuadro 14: Rangos vigentes del ADC $\Delta\Sigma$ de 18 bits.

Código	Rango bipolar	V_{span}	ΔV_{LSB} ideal
1	$\pm 2,5 \text{ V}$	5,000 V	19,1 μV
2	$\pm 0,512 \text{ V}$	1,024 V	3,91 μV
3	$\pm 1,024 \text{ V}$	2,048 V	7,81 μV
4	$\pm 0,625 \text{ V}$	1,250 V	4,77 μV

Elegir el rango es una segunda forma de adaptar la señal al conversor. Pasar de $\pm 2,5 \text{ V}$ a $\pm 0,512 \text{ V}$ reduce el LSB ideal casi cinco veces, pero reduce en la misma proporción el margen antes del recorte. Por tanto, PGA y rango del ADC deben configurarse conjuntamente: **la mejor resolución no es el rango más estrecho, sino el rango más estrecho que no sature la captura.**

3.7. Del ADC a memoria: FIR, DMA y control determinista

La primera digitalización utilizaba una interrupción convencional por muestra y salida serie. El proyecto consolidado evolucionó hacia dos caminos concurrentes:

$$\text{crudo: } \text{ADC} \rightarrow \text{DMA} \rightarrow \text{RAM}, \quad (28)$$

$$\text{filtrado: } \text{ADC} \rightarrow \text{DFB/FIR} \rightarrow \text{DMA} \rightarrow \text{RAM}. \quad (29)$$

El bloque DFB ejecuta el FIR en hardware y los canales DMA trasladan las palabras sin que el Cortex-M3 copie cada muestra. Esto reduce carga de CPU y, sobre todo, separa el instante de muestreo de tareas lentas de control o diagnóstico.

Desde julio, el bloque **superMaquina**, descrito en Verilog e implementado en UDB, decide en hardware cuándo habilitar cada solicitud DMA, cuándo comienza y termina una captura y qué eventos pueden interrumpir al procesador. La regla de partición es:

- va a **hardware** lo que debe ocurrir en un instante preciso: flanco de inicio, habilitación del ADC, conteo de muestras/lotos, enrutamiento DMA y fin;
- queda en **software** lo lento pero complejo: calibración, persistencia, configuración, supervisión y protocolo de comandos.

El sistema admite decimación programable

$$F_s = \frac{2604 \text{ SPS}}{N}, \quad N \in \{1, \dots, 100\}. \quad (30)$$

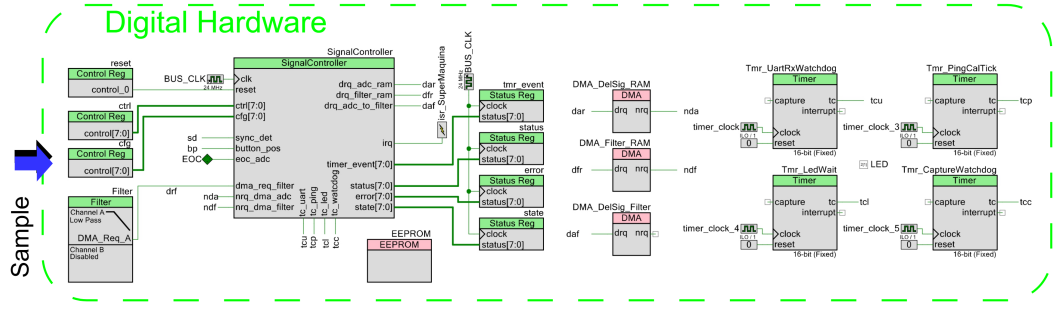


Figura 4: Camino digital del proyecto consolidado: filtro DFB, lógica de control, solicitudes DMA, registros de estado, EEPROM y temporizadores. La UART que aparece en esta captura corresponde a la revisión anterior; en la rama de hardware vigente la salida del PSoC se migró a I²C y la UART quedó sólo como recepción.

El promediado de N muestras reduce ruido no correlacionado, pero su respuesta es una *sinc*; no constituye por sí solo un filtro anti-*aliasing* ideal. Por eso la capacidad de seleccionar N no implica que los cien valores sean igualmente apropiados: para cada configuración de campo debe verificarse la banda combinada del LP analógico, el FIR y la decimación.

3.8. Hitos dentro del proyecto consolidado

Una vez absorbidos los proyectos exploratorios, las modificaciones dejaron de crear carpetas nuevas y pasaron a actualizar `AcondicionamientoAnalogico`. Los cambios estructurales principales recuperados con Git son:

Fecha	Commit	Cambio de arquitectura
03/06	4062297	Nace el proyecto unificado con la cadena completa.
17/06	e490334	Se consolidan DMA, camino filtrado por DFB, EEPROM y selección crudo/FIR; se eliminan del <i>head</i> los proyectos exploratorios, que permanecen recuperables en Git.
02/07	87dcd7e	La lógica temporal de captura migra a superMaquina en Verilog/UDB.
11/07	38098e9	Se consolida la tasa nativa de 2604SPS y la decimación asociada.
03/08	f355a8a	Nueva revisión de hardware: cuatro IDAC sustituyen los VDAC, se agrega una etapa PGAout , la salida de datos pasa a I ² C y la UART queda sólo RX.

3.9. Qué queda establecido y qué debe verificarse

La arquitectura ya está definida: entrada diferencial, ganancia programable, compensación MFB con sumador, pasa-bajos analógico, referencias independientes, observación por AMux, ADC $\Delta\Sigma$ de 18 bits, cuatro rangos, DFB/FIR, DMA y control temporal en hardware. Git permite además justificar esa arquitectura como el resultado de alternativas concretas, no como una descripción retrospectiva.

Antes de cerrar esta sección como diseño validado faltan pruebas que pertenecen exclusivamente a la instrumentación:

- respuesta en magnitud y fase extremo a extremo para cada ganancia y rango;
- ruido referido a la entrada y número efectivo de bits, no sólo resolución nominal;
- tolerancias entre varias placas y deriva térmica;
- margen de saturación en cada nodo intermedio, no únicamente en la salida;
- rechazo anti-*aliasing* para las combinaciones de FIR y decimación que se usarán;

- repetibilidad de la calibración luego de la migración VDAC→IDAC.

Estas verificaciones no cambian el alcance de la etapa: determinan si el camino entre los terminales de entrada y la memoria digital cumple lo diseñado. La transmisión de los datos almacenados comienza recién después de este punto.

Referencias

- [Analog Devices, 2026] Analog Devices (2026). ADXL355: Low-noise, low-drift, low-power 3-axis MEMS accelerometer. <https://www.analog.com/en/products/ADXL355.html>. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Crook et al., 2017] Crook, N., Calendine, S., and Levitt, M. (2017). Site characterization of an abandoned gold mine using the multi-channel analysis of the surface waves method. In *Geotechnical Frontiers 2017*, pages 596–603.
- [DigiKey, 2026] DigiKey (2026). ADXL355BEZ-RL7 pricing and availability. <https://www.digikey.com/en/products/detail/analog-devices-inc/ADXL355BEZ-RL7/6490627>. Precio unitario consultado el 18 de agosto de 2026.
- [DMT Group, 2026] DMT Group (2026). SUMMIT X One seismic data acquisition system. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Foti et al., 2018] Foti, S. et al. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project. *Bulletin of Earthquake Engineering*, 16(6):2367–2420.
- [Foti et al., 2014] Foti, S., Lai, C. G., Rix, G. J., and Strobbia, C. (2014). *Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization*. CRC Press, Boca Raton, FL, USA.
- [Gautam et al., 2020] Gautam, R., Shrivastava, A. K., Gupta, S., and Sharma, V. (2020). In situ shear wave velocity from multichannel analysis of surface waves (MASW) tests at six sites of Delhi Technological University. In *International Conference on Innovative Advancement in Engineering and Technology*.
- [GeoDevice, 2026] GeoDevice (2026). SUMMIT X One. <https://geodevice.co/product/summit-x-one/>. Distribuidor; precio por solicitud. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Geometrics, 2023] Geometrics (2023). Seismic price list 2023. Lista del fabricante, revisión junio de 2023: https://www.geometrics.com/wp-content/uploads/2023/07/Seismic_Pricelist_2023_rev0623.pdf. Referencia histórica; el archivo ya no se encontraba disponible en la consulta de 2026.
- [Geometrics, 2026a] Geometrics (2026a). Atom-3C seismograph. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Geometrics, 2026b] Geometrics (2026b). GeodeFlex. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Güralp Systems, 2026] Güralp Systems (2026). 3ESPC portable broadband seismometer. <https://guralp.com/products/3espc-series>. Precio por solicitud. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [Infineon Technologies AG, 2019] Infineon Technologies AG (2019). PSoC 5LP: CY8C58LP family datasheet. Document No. 001-84932, Rev. *N.
- [K. Ma et al., 2023] K. Ma et al. (2023). An effective method for improving low-frequency response of geophone. *Sensors*, 23(6). Art. no. 3082, doi: 10.3390/s23063082.

- [Kafadar, 2020] Kafadar, O. (2020). A geophone-based and low-cost data acquisition and analysis system designed for microtremor measurements. *Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems*, 9:365–373.
- [Kramer, 1996] Kramer, S. L. (1996). *Geotechnical Earthquake Engineering*. Prentice Hall.
- [Llorens et al., 2016] Llorens, C. D., Molina, J., Giner, J. A., Ivorra, S., and Zornoza, P. R. (2016). Development and programming of Geophonino: A low cost Arduino-based seismic recorder for vertical geophones. *Computers & Geosciences*, 94:1–10.
- [Monjardin and Medina, 2023] Monjardin, C. E. F. and Medina, A. B. (2023). Comparative analysis of geotechnical and geophysical investigations for average shear wave velocity in Metro Manila. *Energy Reports*, 9(S2):38–47.
- [Park et al., 1998] Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1998). Imaging dispersion curves of surface waves on multi-channel record. In *SEG Technical Program Expanded Abstracts 1998*, pages 1377–1380.
- [Park et al., 1999] Park, C. B., Miller, R. D., and Xia, J. (1999). Multichannel analysis of surface waves. *Geophysics*, 64(3):800–808.
- [PASI srl, 2022] PASI srl (2022). GEA24 Price List — January 2022. Copia pública de la lista del fabricante: <https://es.scribd.com/document/602682047/GEA-24-PRICE-LIST-JANUARY-2022>. Referencia histórica; precios ex works Turín.
- [PASI srl, 2026] PASI srl (2026). GEA24: 24-channel seismograph. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [PCB Piezotronics, 2026] PCB Piezotronics (2026). Model 393b31 high-sensitivity seismic ICP accelerometer. <https://www.pcb.com/products?m=393B31>. Consulta: 18 de agosto de 2026.
- [R. T. Clark, 2026] R. T. Clark (2026). RTC 4.5 Hz 375 Ohm Vertical Geophone. <https://rtclark.com/product/rtc-4-5hz-375ohm-vertical-geophone/>. Precio consultado el 18 de agosto de 2026.
- [Sekar, 2010] Sekar, P. (2010). Instrumentation amplifier using PSoC 3. Cypress Semiconductor, Application Note AN60319, Document No. 001-60319, Rev. *A.
- [Sensor Nederland B.V., 2006] Sensor Nederland B.V. (2006). SM-24 Geophone Element. Product brochure: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometers/SM-24%20Brochure.pdf>.
- [SparkFun Electronics, 2026] SparkFun Electronics (2026). Geophone — SM-24, with insulating disc. <https://www.sparkfun.com/sensors/environmental-sensors/seismograph.html>. Precio consultado el 18 de agosto de 2026.
- [Vantassel et al., 2018] Vantassel, J. P., Cox, B. R., Wotherspoon, L., and Stolte, A. (2018). Mapping depth to bedrock, shear stiffness, and fundamental site period at CentrePort, Wellington, using surface-wave methods: Implications for local seismic site amplification. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 108(3B):1709–1721.
- [Xia et al., 1999] Xia, J., Miller, R. D., and Park, C. B. (1999). Estimation of near-surface shear-wave velocity by inversion of Rayleigh waves. *Geophysics*, 64(3):691–700.